

Game Design Document

Farol de Alexandria
(Lighthouse of Alexandria)

GDD por Guilherme Abreu Cavazzani

25 de junho de 2025

Sumário

1	Visão Geral do Projeto	1
2	Gênero	1
3	Elementos do Jogo	1
3.1	Exploração dos Andares do Farol	1
3.2	Tempo	1
3.3	Aprendizado de Circuitos Elétricos	2
3.4	Puzzles	2
3.5	Armamento e Ferramentas	2
3.6	Vida e Energia	2
3.7	Ambientes do Presente	2
3.8	Diálogos	2
3.9	Inimigos	3
4	Mecânicas e Sistemas	3
4.1	Arquitetura ECS (Entity Component System)	3
4.2	EventManager (Observer Pattern)	3
4.3	SceneManager (State Pattern)	3
4.4	Câmera	3
4.5	CircuitSystem	3
4.6	Combate + Puzzle	4
5	Controles e Interface	4
5.1	Controles	4
5.2	Interface (HUD)	4
6	Ambientação	4
6.1	Presente (século XXI)	5
6.2	Passado (280–332 a.C.)	5
7	Breve Narrativa	5

8. Estrutura das Fases e Progressão de Aprendizagem	7
Ato I: Os Fundamentos da Luz	7
Fase 1: O Legado Escondido	7
Fase 2: As Ferramentas do Construtor	7
Ato II: O Labirinto de Energia	8
Fase 3: Os Caminhos que se Dividem	8
Fase 4: A Mente da Máquina	8
Ato III: O Coração de Fóton	9
Fase 5: A Simplicidade Oculta	9
Fase 6: O Duelo Final no Topo do Mundo	9

1 Visão Geral do Projeto

- **Título:** Farol de Alexandria (Lighthouse of Alexandria)
- **Gênero:** Aventura Educativa / Puzzle / Exploração
- **Plataforma:** PC (Windows), desenvolvido com Python/Pygame
- **Público-alvo:** Estudantes de engenharia elétrica, entusiastas de puzzles e fãs de narrativas históricas interativas.
- **Visão:** Criar um jogo 2D top-down que una aprendizado técnico e aventura narrativa, permitindo ao jogador explorar livremente ambientes históricos e modernos enquanto resolve desafios elétricos reais de maneira lúdica.

2 Gênero

O jogo combina elementos de vários gêneros para criar uma experiência única:

- Educacional
- Puzzle
- Aventura
- Exploração

3 Elementos do Jogo

3.1 Exploração dos Andares do Farol

O jogador pode se locomover livremente entre os níveis do Farol de Alexandria, acessando salas secretas, ativando mecanismos antigos, enfrentando desafios e descobrindo ambientes visualmente diversos.

3.2 Tempo

No tempo presente, especialmente na universidade, haverá uma organização horária para cada atividade. O jogador deverá respeitar os horários das aulas, bem como os períodos de funcionamento do restaurante universitário. De forma geral, o jogo contará com a passagem do tempo, alternando entre dia e noite, simulando - de maneira simplificada - a rotina realista de um estudante universitário.

3.3 Aprendizado de Circuitos Elétricos

A parte inicial da jornada acontece no tempo presente, onde o protagonista, Alex, aprende os fundamentos de circuitos elétricos em aulas e laboratórios na faculdade. Cada novo conceito aprendido desbloqueia, posteriormente, novas possibilidades e ferramentas aplicáveis no passado.

3.4 Puzzles

Os puzzles são o principal elo entre os conhecimentos adquiridos no presente e os desafios enfrentados no passado. Estão integrados ao fluxo do jogo: abrir portas, ativar sistemas, superar combates ou montar equipamentos sempre exigirá raciocínio elétrico e aplicação prática.

3.5 Armamento e Ferramentas

Espadas e armas de descarga elétrica são acopladas a circuitos internos, permitindo upgrades técnicos reais (como ajuste de resistência para alterar o dano ou potência de saída). O jogador pode modificar circuitos internos das armas e escudos para melhorar o desempenho de acordo com os conceitos aprendidos.

3.6 Vida e Energia

O jogador possui barras de vida e de energia. Ao esgotar a vida, será Game Over. Com relação à barra de energia, quando zerada, sua mobilidade diminui e passa a perder vida gradualmente. Para restaurá-las, é necessário voltar ao presente e descansar em casa ou se alimentar no restaurante universitário.

3.7 Ambientes do Presente

Alex pode explorar livremente ambientes do século XXI, como a Universidade das Minas de Ouro (sala de aula, laboratório de circuitos, restaurante universitário) e sua casa (República dos Historiadores).

3.8 Diálogos

Os diálogos estão divididos em dois tipos:

- **Narrativos (essenciais):** Desbloqueiam partes do enredo, dicas de puzzles e novos locais.
- **Secundários:** Enriquecem o universo, com informações históricas ou conversas entre NPCs.

3.9 Inimigos

Os inimigos aparecem exclusivamente no passado e são divididos em três níveis de dificuldade: fáceis, médios e chefões. São guardas mecânicos e autômatos programados para proteger os mecanismos do Farol. O combate é leve e tático, exigindo uso de ferramentas e circuitos para superá-los.

4 Mecânicas e Sistemas

4.1 Arquitetura ECS (Entity Component System)

A arquitetura do jogo será baseada no padrão ECS para promover a flexibilidade e desacoplamento do código.

- **Entity:** Container de componentes.
- **Component:** Apenas dados (ex: Position, Velocity, Sprite, Collider, Circuit, Dialogue).
- **System:** Lógica do jogo (ex: MovementSystem, RenderSystem, CollisionSystem, CircuitSystem, DialogueSystem).

4.2 EventManager (Observer Pattern)

Gerencia eventos globais do jogo, como colisões, resolução de puzzles, interações com NPCs e eventos de UI. Permite que diferentes sistemas se comuniquem sem acoplamento direto.

4.3 SceneManager (State Pattern)

Controla as trocas de cena (estados do jogo), como a transição entre o menu principal, os ambientes do presente (universidade) e os ambientes do passado (Farol).

4.4 Câmera

Viewport que acompanha o jogador, mantendo-o centralizado na tela e respeitando os limites do mapa para não exibir áreas fora do cenário jogável.

4.5 CircuitSystem

Sistema central para a mecânica de puzzles. Valida conexões lógicas feitas pelo jogador, calcula correntes e tensões em tempo real e ativa eventos (ex: abrir uma porta) com base no resultado do circuito montado.

4.6 Combate + Puzzle

Encontros com inimigos são tratados como puzzles dinâmicos. O jogador precisa aplicar conhecimentos elétricos para vencer, como desativar sistemas de defesa, sobrecarregar circuitos inimigos ou manipular painéis de controle durante a luta.

5 Controles e Interface

5.1 Controles

- **Movimento:** WASD ou Setas Direcionais
- **Interagir / Pegar:** E ou ENTER
- **Abrir Puzzle / Inventário:** P ou I
- **Avançar Diálogo:** Espaço ou Enter
- **Menu:** ESC

5.2 Interface (HUD)

A interface será minimalista para não obstruir a visão do jogador.

- **Menu:** Ícone de acesso no canto superior direito.
- **Status do Jogador:** Barras de Vida e Energia no canto superior esquerdo.
- **Inventário:** Ícone para acesso rápido aos componentes elétricos.
- **Minimapa:** Exibido em um dos cantos da tela para facilitar a orientação.
- **Caixa de Diálogo:** Aparece na parte inferior da tela durante interações com NPCs.
- **Relógio de Tempo:** Um marcador visual de tempo no canto superior central, indicando o ciclo atual (manhã, tarde, noite).
- **Notificações Temporais:** Mensagens que informam ao jogador a abertura ou fechamento de locais importantes, como o restaurante universitário.
- **Indicador de Agenda:** Sistema que exibe os próximos eventos ou horários das aulas no HUD, permitindo ao jogador organizar sua rotina.

6 Ambientação

O jogo alterna entre dois períodos históricos distintos, criando um contraste visual e temático.

6.1 Presente (século XXI)

- **Universidade das Minas de Ouro:** Ambientes modernos, laboratórios equipados e salas de aula.
- **República dos Historiadores:** A casa de Alex, um ambiente casual .

No presente, a atmosfera é de aprendizado e descoberta teórica.

6.2 Passado (280–332 a.C.)

- **Farol de Alexandria:** O cenário principal, com diversos andares, salas secretas, câmaras elétricas e mecanismos elétricos primitivos .

No passado, a atmosfera é de mistério, aventura e aplicação prática do conhecimento. A premissa central é que o conhecimento adquirido por Alex é a única ferramenta capaz de desvendar os enigmas do passado.

7 Breve Narrativa

Alex é um jovem estudante da Universidade das Minas de Ouro, um campus respeitado, mas para ele, apenas um lugar onde passa dias rotineiros e desmotivados. Em uma aula de circuitos elétricos, disperso e inseguro sobre sua vocação, Alex questiona o real valor daquilo tudo.

Ao retornar para casa, na República dos Historiadores — onde vive com amigos e colegas —, ele encontra uma antiga caixa empoeirada sobre o armário do seu quarto. Nunca tinha reparado nela antes, mas algo chama sua atenção. Dentro há um estranho dispositivo com botões e uma carta endereçada a ele, assinada por seu falecido pai.

A carta revela segredos extraordinários: seu pai havia criado um dispositivo capaz de viajar no tempo, usado para ir ao passado e estudar pessoalmente os mistérios do Farol de Alexandria. Lá, conviveu com figuras históricas — inclusive Arquimedes — e teve aventuras inimagináveis. Seu pai escreveu sobre máquinas impossíveis, conhecimento elétrico esquecido e um grande segredo: ele teria impedido um colega de faculdade, Demétrio, de roubar um equipamento lendário escondido no topo do farol — o Coração de Fóton, uma fonte de energia poderosa capaz de iluminar o mundo... ou destruí-lo.

Alex, movido por um misto de curiosidade, senso de legado e vontade de descobrir seu próprio valor, ativa o dispositivo e viaja para o passado. Ao chegar ao Farol de Alexandria, ele encontra o lugar repleto de portas bloqueadas por sistemas elétricos primitivos, guardiões mecânicos ativados e puzzles complexos.

Ao longo de sua jornada, Alex aprende a aplicar, de forma prática, tudo que estudou na faculdade: montar circuitos, calcular resistências, ajustar corrente para operar portas ou alimentar geradores ancestrais. Os combates que enfrenta não são meramente físicos — muitas vezes é necessário resolver painéis durante a luta, drenar energia de inimigos ou sobrecarregar seus mecanismos internos.

Conforme sobe os andares do farol, Alex encontra uma figura curiosamente familiar: Marcus, seu colega de faculdade, que aparece misteriosamente no passado e passa a auxiliá-lo com pistas e conselhos. Ao que tudo indica, ele também descobriu a máquina do tempo... mas suas intenções não estão claras.

Perto do topo, após atravessar uma série de desafios de lógica e engenharia, Alex chega ao Coração de Fóton. É então que Marcus se revela: ele é, na verdade, filho de Demétrio, o antigo rival de seu pai. Ele o acompanhou até ali apenas para garantir acesso ao gerador lendário e cumprir a vingança deixada por seu pai.

Na batalha final, Alex deve resolver um puzzle elétrico complexo e rápido para impedir Marcus de ativar o gerador em modo destrutivo. O duelo final é tanto técnico quanto emocional. Com a vitória de Alex, o farol se acende com brilho pleno — não apenas como um farol físico, mas como símbolo de conhecimento recuperado, de luz literal e metafórica.

Alex retorna ao presente transformado. Agora, ele entende o verdadeiro valor da engenharia elétrica — não como disciplina fria, mas como ponte entre eras, ferramenta de descobertas e, acima de tudo, herança de uma missão incompleta que ele finalmente concluiu.

8. Estrutura das Fases e Progressão de Aprendizagem

O jogo será dividido em 3 Atos principais, cada um correspondendo a um grande avanço no conhecimento de Alex e na exploração do Farol. Cada Ato é composto por Fases, e cada Fase representa a aprendizagem de um conceito no presente e sua aplicação imediata no passado.

Ato I: Os Fundamentos da Luz

Neste ato, Alex descobre o dispositivo, viaja para o passado pela primeira vez e aprende os conceitos mais básicos para poder se mover dentro dos níveis inferiores do Farol. O mistério está apenas começando.

Fase 1: O Legado Escondido

- **Conceito Elétrico Central:** Apresentação do plano de curso e Variáveis (Carga, Tensão, Corrente, Potência).
- **Ambientação (Presente):** A primeira cena é na **Universidade das Minas de Ouro**. O professor apresenta o plano de curso. Alex está desmotivado. A aula introduz de forma teórica Tensão (V), Corrente (A) e Potência (W). Ele volta para a **República dos Historiadores**, encontra a caixa do pai, o dispositivo e a carta.
- **Ambientação (Passado):** Alex é transportado para a base do Farol. Está em uma câmara escura com um gerador primitivo e uma porta de pedra.
- **Puzzle:** Tutorial onde o jogador conecta um cabo do gerador à porta. A UI visualiza a Tensão, a Corrente e a Potência que abre a porta.
- **Desenvolvimento da Narrativa:** Alex encontra a primeira página do diário de seu pai, que descreve os mecanismos elétricos de forma poética.

Fase 2: As Ferramentas do Construtor

- **Conceito Elétrico Central:** Componentes (Resistor, Lei de Ohm, Fontes Independentes).
- **Ambientação (Presente):** Na universidade, a aula é sobre resistores e a Lei de Ohm ($V=R \cdot I$). No laboratório, Alex usa um simulador para escolher o resistor correto para não queimar um LED.
- **Ambientação (Passado):** Uma nova sala com uma ponte levadiça delicada. O gerador disponível é forte demais.
- **Puzzle e Combate:** Alex encontra "Pedras de Grafite"(resistores) e deve escolher a correta para limitar a corrente e baixar a ponte com segurança. O primeiro autômato inimigo aparece, e Alex deve sobrecarregar seu circuito para vencê-lo.

- **Desenvolvimento da Narrativa:** Alex encontra Marcus pela primeira vez no passado, que se apresenta como um "explorador" prestativo.

Ato II: O Labirinto de Energia

Alex já domina o básico e agora precisa lidar com sistemas mais complexos nos andares intermediários do Farol. A trama se adensa.

Fase 3: Os Caminhos que se Dividem

- **Conceito Elétrico Central:** Leis de Kirchhoff e Resistores em Paralelo/Série (Divisor de Tensão e Corrente).
- **Ambientação (Presente):** A aula aborda como resistores em série dividem tensão e em paralelo dividem corrente. O laboratório envolve alimentar vários componentes com tensões/correntes específicas a partir de uma fonte única.
- **Ambientação (Passado):** Um grande salão com uma fonte de energia central e três portas, cada uma exigindo uma tensão diferente para abrir.
- **Puzzle:** Usando um painel e resistores, o jogador aplica o conceito de **divisores de tensão** para abrir as portas. Um puzzle subsequente usa **divisores de corrente**.
- **Desenvolvimento da Narrativa:** Marcus aparece com uma frase de duplo sentido sobre "dividir os esforços". O diário do pai fala sobre o "equilíbrio" nos projetos de Arquimedes.

Fase 4: A Mente da Máquina

- **Conceito Elétrico Central:** Método das Tensões de Nó e Método das Correntes de Malha (com fontes dependentes).
- **Ambientação (Presente):** As aulas se aprofundam com métodos de análise e o conceito de **fonte dependente**.
- **Ambientação (Passado):** Alex entra na "Sala de Controle" do Farol, uma rede complexa de plataformas e defesas.
- **Puzzle e Combate:** A sala é um grande puzzle de "Tensões de Nó". Surgem inimigos avançados com fontes dependentes (ex: o escudo só cai se a corrente da arma for drenada). O combate vira um puzzle tático.
- **Desenvolvimento da Narrativa:** Marcus "ajuda" a resolver um puzzle, mas causa uma sobrecarga. Alex começa a desconfiar dele seriamente.

Ato III: O Coração de Fóton

No topo do Farol, Alex enfrenta os desafios mais complexos. A verdade sobre seu pai, Demétrio e Marcus é revelada, culminando na batalha final.

Fase 5: A Simplicidade Oculta

- **Conceito Elétrico Central:** Transformação de Fontes e Teorema de Thévenin.
- **Ambientação (Presente):** Aula sobre teoremas de simplificação. O **Teorema de Thévenin** mostra como reduzir circuitos complexos a uma forma simples.
- **Ambientação (Passado):** Nos níveis superiores, um portão é bloqueado por uma rede elétrica caótica e instável.
- **Puzzle:** O painel do portão parece insolúvel. Baseado nas notas de seu pai, o jogador deve aplicar o Teorema de Thévenin para "simplificar" o circuito visualmente e encontrar a solução.
- **Desenvolvimento da Narrativa:** Alex tem uma visão de seu pai com Arquimedes, entendendo a profundidade de seu trabalho científico.

Fase 6: O Duelo Final no Topo do Mundo

- **Conceito Elétrico Central:** Teorema de Norton e a aplicação integrada de todos os conceitos.
- **Ambientação (Presente):** A última aula apresenta o **Teorema de Norton** como o "dual" de Thévenin. Alex está confiante e transformado.
- **Ambientação (Passado):** Na câmara final, o **Coração de Fóton** pulsa. Marcus revela ser filho de Demétrio e seu plano de vingança.
- **Batalha Final (Puzzle Dinâmico):** Marcus tenta ativar o Coração em modo destrutivo. Alex deve resolver um puzzle de circuito em tempo real, aplicando os Teoremas de Thévenin e Norton em estágios para estabilizar o núcleo e trancar Marcus fora do sistema.
- **Conclusão Narrativa:** O Farol se acende. Alex retorna ao presente, entendendo o valor da engenharia e completando a missão de seu pai. A cena final o mostra projetando algo novo, com propósito.